

Ficheros de Texto

1. Escribir un programa en Java que, para cualquier ruta indicada por el usuario, muestre:
 - a. Si el fichero existe o no
 - b. Si se trata de un directorio o de un fichero
 - c. En caso de ser un fichero, debe mostrar los siguientes datos: o Nombre o Tamaño o Permisos de lectura y escritura
2. Partiendo del fichero Restaurantes.txt de ejemplo, crear un programa de Java que muestre los datos de todos aquellos restaurantes cuyo código postal empiece por 6.
3. Partiendo del fichero de Restaurantes.txt de ejemplo, crear un programa de Java que permita al usuario añadir datos nuevos a ese fichero, utilizando el mismo formato que los ya existentes.
4. Partiendo del fichero Restaurantes.txt de ejemplo, crear un programa de Java que cree una copia de ese fichero llamada "Restaurantes2.txt" que contenga los mismos datos excepto aquellos correspondientes a los restaurantes cuyo código postal empieza por 6.

Ficheros Binarios

5. Escribir un programa en Java que, extraiga a un fichero de texto todos los caracteres alfabéticos (códigos 32 a 127, además del 10 y el 13) que contenga un fichero PDF.
6. Escribir un programa en Java que, abra una imagen en formato BMP y compruebe si está comprimida, mirando el valor del byte en la posición 30 (empezando a contar desde 0). Si ese valor es un 0 (que es lo habitual), indicará que el fichero no está comprimido. Deberás leer toda la cabecera (los primeros 54 bytes) con una sola orden.

Se puede usar "Seek" para movernos a un punto u otro de un fichero si usamos un "BinaryReader", pero está un poco más escondido: no se lo pedimos directamente a nuestro fichero, sino al "Stream" (flujo de datos) que hay por debajo, a su "BaseStream", así: `ficheroEntrada.BaseStream.Seek(1, SeekOrigin.Begin);`

7. Escribir un programa en Java que muestre el alto y el ancho de un fichero BMP. El alto de un fichero BMP es un entero de 32 bits que se encuentra en la posición 22 y la anchura de una imagen en formato BMP es un entero de 32 bits que se encuentra en la posición 18.
8. Crea un programa para **encriptar** el contenido de un fichero PDF, volcando su contenido a un nuevo fichero, en el que intercambiará los dos primeros bytes. Para **desencriptar**, bastará con volver a intercambiar esos dos bytes, volcando a un tercer fichero.

Ficheros de Objetos

Una tienda desea un programa para automatizar sus ventas. Para esto se piensa crear un archivo Ventas.dat que contenga los siguientes datos: Fecha, Nombre del producto, cantidad, precio unitario. Este archivo debe ser llenado cada vez que se hace una venta en la tienda, con cada uno de los datos especificados. La forma de llenado es la siguiente:

La fecha es: 26/06/2020

El producto es: Coca Cola de 2 Lts.

La cantidad es: 3

El precio unitario es: 6

Cada venta debe ser ingresada en el archivo como objeto Venta. Por otro lado, se quiere que dada una fecha el programa me muestre todas las ventas de esa fecha en una lista, además del monto total que debería haber ingresado a la tienda por ventas ese día. (Para esto deberán encontrar el total de ventas de cada línea que es: $\text{precio unitario} \times \text{cantidad}$). También se debe poder hacer búsquedas por nombre del producto y mostrar una lista de todas las ventas realizadas con ese nombre.